

## 기출문제

[한영중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

1. 식  $x \times (x^2)^3$ 을 간단히 하면?

- ①  $x^3$                       ②  $x^4$   
 ③  $x^5$                       ④  $x^6$   
 ⑤  $x^7$

2. 다음 중 분수를 소수로 나타냈을 때, 유한소수인 것은?

- ①  $\frac{1}{6}$                       ②  $\frac{11}{15}$   
 ③  $\frac{15}{24}$                       ④  $\frac{13}{9}$   
 ⑤  $\frac{13}{6}$

3.  $(3x^2 - x - 8) - (5x^2 + 4x - 1)$ 을 간단히 하면?

- ①  $-2x^2 - 3x + 9$                       ②  $-2x^2 - 5x - 7$   
 ③  $-2x^2 + 3x - 9$                       ④  $8x^2 - 5x - 9$   
 ⑤  $8x^2 + 3x - 9$

4. 다음 분수를 소수로 나타낼 때, 무한소수가 되는 수의 소수점 아래 45번째 자리의 숫자를 구하면?

|               |                 |                |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <다음>          |                 |                |                 |                |
| $\frac{3}{8}$ | $\frac{12}{15}$ | $\frac{7}{22}$ | $\frac{18}{12}$ | $\frac{15}{6}$ |

- ① 1                      ② 3  
 ③ 4                      ④ 5  
 ⑤ 8

5. 다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ①  $0.5\dot{8}\dot{3} = \frac{7}{12}$                       ②  $0.6\dot{2} = \frac{28}{45}$   
 ③  $1.0\dot{7} = \frac{53}{45}$                       ④  $2.6\dot{3} = \frac{29}{11}$   
 ⑤  $3.6\dot{2} = \frac{163}{45}$

6.  $a \geq b$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $7a - 3 \geq 7b - 3$                       ②  $-a + 4 \geq -b + 4$   
 ③  $\frac{a}{3} - 1 \leq \frac{b}{3} - 1$                       ④  $5 - \frac{a}{2} \leq 5 - \frac{b}{2}$   
 ⑤  $4(a - 3) \leq 4(b - 3)$

## 기출문제

[한영중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

7. 분수  $\frac{6}{2^3 \times x}$ 을 소수로 나타내면 순환소수가 된다고 한다. 이 때,  $x$ 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① 2                                      ② 5  
③ 9                                      ④ 12  
⑤ 15

8. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $2a^3 \times 3a^3 = 6a^9$   
②  $7x^4y^2 \times (-3xy^3)^2 = 21x^6y^8$   
③  $12x^5 \div (-3x^2) \div 2x^4 = -\frac{2}{x}$   
④  $(a^2b)^3 \times \left(-\frac{2}{3}ab\right)^2 \div \frac{1}{6}b^2 = \frac{8}{3}a^8b^3$   
⑤  $(-2a^2b^3)^3 \div \frac{2}{3}ab^2 \times (-b^3) = -12a^5b^{10}$

9. 두 자연수  $x$ 와  $y$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 두 자연수  $x+y$ 의 값은?

<다음>

(가)  $20 < x < 30$

(나) 분수  $\frac{x}{280}$ 를 소수로 나타내면 유한소수이다.

(다) 분수  $\frac{x}{280}$ 를 기약분수로 나타내면  $\frac{3}{y}$ 이다.

- ① 56                                      ② 61  
③ 68                                      ④ 70  
⑤ 78

10. 다음을 만족시키는 자연수  $a$ ,  $b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값을 구하면?

<다음>

$$\{(-4)^3\}^a = (-4)^9, \quad x^3 \div x^b = \frac{1}{x^2}$$

- ① 2                                      ② 3  
③ 5                                      ④ 6  
⑤ 8

# 기출문제

[한영중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

11.  $(-2x^a)^b = -8x^{15}$ 을 만족시키는 두 자연수  $a, b$ 에 대하여  $(6a^2b - 8ab^2) \div \frac{2}{5}ab - \frac{3ab + 9a^2}{3a}$ 의 값을 구하면?

- ① -3                      ② -2  
③ 2                        ④ 3  
⑤ 5

12.  $2^6 = A$ 라고 할 때,  $8^6$ 을  $A$ 를 사용하여 나타내면?

- ①  $3A$                       ②  $4A$   
③  $A^2$                       ④  $A^3$   
⑤  $A^4$

13. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $2a(3a-4) = 6a^2 - 8a$   
②  $(15a^2 + 3ab) \div \frac{3}{4}a = 20a + 4b$   
③  $-3xy(3x-7y) = -9x^2y - 21xy^2$   
④  $(10x^2 - 6x) \div (-2x) = -5x + 3$   
⑤  $(x-2y-3) \times (-4x) = -3x - 2y - 3$

14.  $x+3y - \frac{x-3y}{4} = ax+by$ 일 때,  $a+b$ 의 값을 구하면? (단,  $a, b$ 는 상수)

- ① 3                              ②  $\frac{7}{2}$   
③  $\frac{9}{2}$                             ④ 6  
⑤ 18

15.  $x=-1$ ,  $y=-2$ 일 때,  $6x(2-x) - (-2xy+6y^2) \div \frac{2}{3}y$ 의 값을 구하면?

- ① -3                              ② -2  
③ -1                              ④ 0  
⑤ 1

16. 다음 식을 간단히 하면?

$$7x - [2x + 5y - \{3x - (2x - y)\}]$$

- ①  $6x-4y$                       ②  $6x+4y$   
③  $-6x+4y$                     ④  $5x-4y$   
⑤  $5x+4y$

## 기출문제

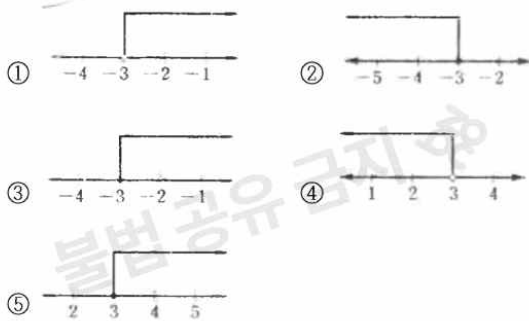
[한영중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

17.  $(x^2y)^3 \times (-2xy^3)^a \div 16x^5y^3 = -\frac{1}{2}x^by^c$ 일 때, 세 수  $a, b, c$ 에 대하여  $a+b+c$ 의 값을 구하면?

- ① 8                      ② 10  
③ 12                    ④ 14  
⑤ 16

18. 다음 중 일차부등식  $2(x-3) < 5x+3$ 의 해를 수직선 위에 옳게 나타낸 것은?



19. 일차부등식  $\frac{1}{2}x+1 > \frac{5}{6}x-\frac{3}{4}$ 을 만족시키는 자연수  $x$ 의 값들의 합을 구하면?

- ① 14                      ② 15  
③ 16                    ④ 17  
⑤ 18

20. 일차부등식  $\frac{x+a}{2} < \frac{x-1}{5} - a$ 를 만족하는 자연수  $x$ 가 존재하지 않을 때, 정수  $a$ 의 최솟값을 구하면?

- ①  $-\frac{1}{3}$                       ② 0  
③ 1                        ④ 2  
⑤ 3

21. 다음을 부등식으로 나타낸 것 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $a$ 에서 5를 뺀 값은  $a$ 의 2배보다 크다.  $\Rightarrow a-5 > 2a$   
② 8권에  $a$ 원인 공책 한 권의 가격이 1500원보다 비싸다.  
 $\Rightarrow 8a > 1500$   
③ 사탕  $x$ 개를 한 사람당 3개씩 나누어 주면 5명 이상에게 나누어 줄 수 있다.  $\Rightarrow \frac{x}{3} \geq 5$   
④ 가로 길이  $x$ 이고, 세로 길이 16인 직사각형의 둘레의 길이는 50보다 크다.  $\Rightarrow x+16 > 50$   
⑤ 한 권에 9000원인 책  $b$ 권의 값과 배송비 2500원을 합한 금액이 30000원 보다 적다.  
 $\Rightarrow 9000b+2500 < 30000$

## 기출문제

[한영중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

22. 한영이네 학교의 등교 시간은 오전 8시 20분까지이다. 한영이가 집에서 오전 7시 55분에 나와서 분속 40m로 건다가 도중에 분속 200m로 달렸다고 한다. 집에서 학교까지 1.8km라 할 때, 지각하지 않았다면 분속 40m로 걸은 거리는 최대 몇 m인가?

- ① 400m                      ② 500m
- ③ 600m                      ④ 800m
- ⑤ 1000m

23. 순환소수  $0.26\overline{8}$ 에 어떤 자연수를 곱하면 유한소수가 된다고 한다. 이때 곱할 수 있는 가장 큰 두 자리의 자연수를 구하여라.

24. 단항식  $12x^3y^8$ 에 어떤 단항식을 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니  $-3xy^2$ 이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하여라.

25. 일차부등식  $x+1 \leq 3(x-3)$ 의 해가 일차부등식  $0.2x-1 \geq 2a-0.3x$ 의 해와 같을 때, 수  $a$ 의 값을 구하여라.

## 기출문제

[한영중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

<정답>

- 1) ⑤
- 2) ③
- 3) ②
- 4) ⑤
- 5) ③
- 6) ①, ④
- 7) ③
- 8) ③, ④
- 9) ②
- 10) ⑤
- 11) ①
- 12) ④
- 13) ③, ⑤
- 14) ③
- 15) ①
- 16) ①
- 17) ⑤
- 18) ①
- 19) ②
- 20) ②
- 21) ②, ④
- 22) ④
- 23) 99
- 24)  $-48x^5y^{14}$
- 25)  $\frac{3}{4}$